التشفير بين البُنى الرياضية وأمن المعلومات

Cryptography Between Mathematical Structures and Information Security

نجاة عاشور الصيدوني

ماجستير في الرياضيات البحتة
محاضر مساعد - كلية التربية القره بوللي
جامعة المرقب - ليبيا

Najat Ashour Al-Saydouni
Master's Degree in Pure Mathematics
Assistant Lecturer - Faculty of Education - Al-Qarabulli
Al-Mergib University - Libya

najatsidon0333@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-6426-3327

ملخص:

تناول البحث علاقة الجبر المجرد بنظرية التشفير الحديثة، فعرَّف بمصطلحات المسألة، من مفهوم الجبر المجرد، وكيف تطور عن علم الرياضيات التقليدية، فضلًا عن المجموعة التي تقوم عليها تصورات (الزمرة)، والحلقة، والحقول، وهي المكونات الرئيسة لعملية التشفير، في تصورها الحديث، كما يقدم البحث رؤية متوازنة بين الجانب النظري الذي سعى فيه إلى تتبع الأسس الأولى للأبعاد البنيوية للأعداد، والتي تمثل في الأعداد الحقيقية والمركبة، متبعًا في ذلك المنهجين: التحليلي والاستنباطي.

وقرن البحث بين الجانبين: النظري والعملي، وقدَّم تصورًا عمليًّا يربط بين علم الجبر المجرد وآلية التشفير؛ ليقيم أمام القارئ تصورًّا ديناميًّا لعمل الخوارزميات وفق تراكيب الجبر المجرد، إذ تقوم الخوارزوميات بتحويل الرسالة وفق عمليات رياضية محددة، وهو ما يضيف فيه البحث شرحًا مبسطًا لآليات التشفير العملية (الخوارزميات)، ودورها في أمن المعلومات، فضلًا عن تناول إرهاصاتها الأولى.

وتوصل البحث إلى أن الخوارزميات لها علاقة وثيقة بالبنى الرياضية الممثلة في البنى الجبرية، ومن ثم، فهي التطبيق العملي لها، بالإضافة إلى تعدد آليات التشفير حديثًا.

الكلمات المفتاحية: الجبر المجرد- التشفير- المجموعة- الحلقة- المجال المحدود

Abstract

This research explores the relationship between abstract algebra and modern cryptography. It defines key terms, beginning with the concept of abstract algebra and its evolution from traditional mathematics. It also examines the underlying concepts of groups, rings, and fields, which are the main components of modern cryptography.

Furthermore, the research presents a balanced and coherent perspective, combining theoretical analysis, which traces the early development of the structural dimensions of numbers, particularly in real and complex numbers, employing both analytical and deductive methods, with practical application.

The research integrates theoretical and practical aspects, offering a practical framework that connects abstract algebra with cryptography. This framework provides the reader with a dynamic understanding of how algorithms operate within abstract algebraic structures. Algorithms transform messages using specific mathematical operations. The research also provides a simplified explanation of practical cryptography mechanisms (algorithms), their role in information security, and their early development. The research concluded that algorithms are closely related to mathematical structures represented in algebraic structures, and therefore, they are their practical application, in addition to the multiplicity of encryption mechanisms recently developed.

Keywords: Abstract Algebra- Cryptography- Group- Ring- Finite Field- RSA- ECC

المقدمة:

التشفير: "إشارات ورموز يستعملها طائفة من النّاس؛ للتفاهم السِّرّيّ فيما بينهم شفرة الاتِّصالات اللاّسلكيّة بين الجنود، وقيل: نظام رموز يُسهِّل الاتِّصال بين الإنسان والآلة"[1].

وكذلك، فهو "علم الكتابة السرية، وعدم فتح شفرة هذه الكتابة السرية من قِبَل غير المخولين" [2].

وتقوم نظرية التشـفير الحديثة على البنى الجبرية التي تدخل ضـمن عمليات معقدة؛ لتكوين رسـالة التشـفير التي تتضمن الأوامر التي يرسلها المستخدم للتشفير أو للقيام بعملية عكسية تضطلع بفك التشفير.

(1) عمر، أحمد مختار عبد الحميد، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، عالم الكتب، ط1، 1429هـ - 2008م، (1216/2).
(2) دهب، على محمد، **التشفير**، كلية دراسة الحاسوب والإحصاء، جلمعة كردفان، بابنوسة، جمهورية السودان العربية، (ص7).

ويتداخل الجبر المجرد مع التقنيات الحديثة للتشـفير؛ بوصـفه تطورًا عن الجبر التقليدي الذي يعالج عمليات رياضـية عديدة، مثل: العمليات الثنائية، بخلاف الجبر المجرد الذي يبحث في أصـول تلك العمليات، فيتعامل مع المجموعات والعناصر بدلًا من العمليات الثنائية.

ولعل نظرية الأعداد المركبة z=a+bi هي التصـور الأولّي للأعداد ثنائية الأبعاد، بحيث يعتمد على فضـاء ثنائي البُعد يجمع بين مستويين من القِيَم الحسابية.

وتتعقد البنى الجبرية من الأبسط إلى الأعقد، وتسهم في عملية التشفير، إذ تتكون من مجموعة من التراكيب التي تتدرج من البسيط إلى الأعقد، وتبدأ بـــــــــــ (الزمرة)، كتركيب جبري أولي لنظام تستعمله بعض الخوارزميـات؛ ثم (الحلقـة)، وهو تركيـب أعقد من الزمرة، والتي تعتمـد على بنيـة جبريـة تحتوي على عمليتيْ: الجمع والضـــرب، وتضـــطلع بعملية تشـــفير متعدد الحدود، ثم مرحلة (الحقل)، والتي تمثل أعقد مراحل التشفير.

وتتم عملية التشـــفير بواســـطة آلية لنقل الرمز من صـــورته العددية إلى صـــورته الرقمية، وتمثلها (الخوارزميات)، ومن ثم، فإننا بصدد مراحل تمر بها الرسالة (الأوامر):

النص (الرسالة) M ____ البنية الجبرية ____ التمثيل الجبري ____ الخوارزمية ____ النص المشفر.

من هنا، فإن عملية التشفير تعتمد على:

- نظرية الأعداد.
- الحساب المعياري: (a ≡ b (mod n).
- الزمر والحلقات والحقول المنتهية.

بهدف الحصول على صيغ تشفير مبسطة (c ≡ m^e (mod n).

مشكلة البحث وتساؤلاته:

اشتمل البحث على تساؤل رئيس تفرعت عليه تساؤلات فرعية:

- ما علاقة الجبر المجرد بأنظمة التشفير الحديثة؟

وقد انبثق عن التساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعية كالآتي:

–ما هو الجبر المجرد؟ وما تطبيقاته؟

- هل يدخل الجبر المجرد في نظم الأمن المعلوماتي؟ وما التقنيات المستخدمة في هذا الصدد؟
- ما مفهوم: الزمرة – الحلقة - الحقل؟ وكيف يتداخل الجبر المجرد معها؟
- ما مدى تأثير الخوارزميات في عملية التشفير؟ وكيف يتم ذلك؟

أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:

– الوقوف على المفاهيم المنوطة بالعمليات التقنية الحديثة، مثل: البنى الجبرية، الزمرة، والحلقة.

–الاهتمام برصد العلاقة بين الجبر المجرد ونظم التشفير الحديثة، وكيفية نقل المعلومات باستخدام البنى الجبرية.

–إبراز دور الخوارزميات في عملية نقل المعلومات، والأوامر المتعلقة بعملية التشفير.

–معالجة موضوع تقني تمثله نظم التشفير الحديثة، والتي تتعلق بقنية حديثة كثر استخدامها في عديد من المجالات.

–متابعة العلوم الرياضية: معرفيًّا، والتطورات التي تطرأ على ساحة الرياضيات الحديثة.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1. اهتمام الباحثين بالعلوم التقنية، كتطبيقات تكنولوجية لحقل الرياضيات البحتة.
2. الحاجة الماسة لإظهار العلاقة بين الجبر المجرد والخوارزميات؛ بوصفها الآلية المنوطة بنقل المعلومات، والتي تضطلع بتحويل الرمز الرياضي إلى قيمة عددية تدخل في البنية الجبرية التي تمثل الهيكل الرياضي المبسط
3. التكامل البحثي؛ بتناول موضوع مهم يساير إيقاع العصر التكنولوجي، والتطور الذي يواكب أحدث تقنيات الأمن المعلوماتي ممثلًا في التشفير.

– **الدراسات السابقة:**

بعد البحث وسؤال أهل التخصص، ومطالعة محركات البحث، وقفتُ على الدراسات والأبحاث التي تعلقت بالجبر المجرد والتشفير، وجاءت الدراسات مرتبة من الأقدم للأحدث كالآتي:

- (دراسة نجم – 2022م) «التشفير».

أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في تقنية المعلومات (منشورة على الإنترنت)، مقدم من الباحث: بلال موسى خميس نجم.

وتناولت مباحث متعددة تتعلق بعلم التشفير، إذ ركزت على إبراز: ماهيته، أهميته، استخداماته اليومية، مفهوم الخوارزميات الحديثة، شفرات الكسر، الأمن العملي، إدارة المفاتيح.

- (دراسة ناصر – 2024م): «أنظمة التشفير التقليدية والحديثة».

مشروع بحث مقدم إلى كلية التربية للعلوم الصرفة – قسم الرياضيات، كجزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في الرياضيات.

تناولت الدراسة أهم الفروق بين أنظمة التشفير القديمة والحديثة، وهو ما عرض له الباحث؛ إذ تناول الخوارزميات التاريخية، مثل: شيفرة القيصر، شفرات الاستبدال البسيط، شفرة بلايفير، الترميز المتناغم، التشفير متعدد الأحرف، التشفير التبادلي والمعقد.

ثم عرض الباحث لسلاسل الرقم الثنائي (البث)، شفرت التدفق، نظام الشفرات (الكتل)، دوال الاختزال.

- **التعقيب على الدراسات السابقة بإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين بحثي:**

اتفقت هذه الدراسات السابقة مع دراستي في تناول عمليات التشفير، والاعتماد على البنى الجبرية التي يتداخل فيها الجبر المجرد مع العملية نفسها، فيما اختلفت مع دراستي في تناولها عمليات التشفير: رأسيًّا، بحيث جمعت بينها على سبيل الاستقصاء والتفصيل، بينما ركزت دراستي على الكيفية أو الآلية التي يتداخل فيها علم الجبر المجرد مع نظام التشفير بوجه عام.

منهج البحث:

اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي، ودراسة آلية التشفير من منظور تجريبي، بحيث اطلعت على البحوث والمراجع التي تناولت الموضوع، ثم قمت بعرضه في صورة علمية واضحة تعتمد على التحليل، وردَّ مكونات عملية التشفير إلى صورها الأولى، والربط بينها وبين علم الجبر المجرد.

واعتمدت كذلك على المنهج الاستنباطي؛ بواسطة الربط بين الجزء التنظيري ونظيره العملي، وإيراد ما توصل إليه البحث في نهايته، فضلًا عن الرجوع إلى المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة الموضوع أن يقع البحث في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تحرير المفاهيم الإجرائية، والتعريف بمصطلحات وقضايا البحث.

وناقش المبحث الثاني التعريف بالخوارزميات كآلية لعملية التشفير، وتناول التشفير الكلاسيكي والحديث.

وتناول المبحث الثالث آليات عملية التشفير الحديثة، والتي قمت فيه بإقامة تصور عملي يربط علم الجبر المجرد بعملية التشفير، والتي تتنوع آلياتها ما بين: الزمرة والحلقة والحقول المنتهية.

وانتهى البحث بالخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، فضلًا عن التوصيات المقترحة، والفهارس، واشتملت على: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات.

المبحث الأول (تحرير المفاهيم الإجرائية)

1- نبذة موجزة عن الجبر المجرد:

تقوم الرياضيات عمومًا على ما يُعرف بالمحاكاة المنطقية؛ إذ يتعامل المنطق الرياضي مع الرموز من منطلق محاكاة العلاقات العددية الأولية بين عناصر البيئة المحيطة، ولعل هذا المسلك المنطقي معمولًا به منذ العصور القديمة التي تتماس مع حضارة الإغريق[3].

فمثلًا، يعتمد الجبر التقليدي على البنى الجبرية التي تتعامل مع الرموز (x-y)، بحيث ترمز إلى مقابلات عقلية أو ذهنية تعتمد على المنطق الرياضي، والذي لا تتخطاه.

أما الجبر المجرد، فهو ذلك العلم الذي يدرس المقابلات الموجودة للرموز، من حيث علاقاتها الجمعية التي تجمعها ببعضها البعض.

فمثلًا، الجبر التقليدي يرى أنه إذا كان x+y= 2، وكان y=1، فإن المنطق الرياضي يجزم بأن x=1.

أما الجبر المجرد، فيعالج العلاقة بين عناصر مختلفة مرتبطة بالعنصرين (x-y)؛ لأنه إذا كانت (x) تشتمل على عناصر(f- j – k) مثلًا، و(y) تشتمل على عناصر (v-m-k-l)، فإننا بصدد ناتج متعدد، هو:

- (x-y) لم يعودا عنصرين، بل رمز عام يندرج تحته مجموعة من العناصر، ويمكننا تسميته: زمرة.
- دمج العناصر التي يشتمل عليها كل من: x-y ينتج عنه دمج غير مباشر للعناصر (v- - f- j – k m-k-l)، وهو ما لا ينتج عنه ناتج رياضي يحده المنطق التقليدي، بل ينتج عنه (علاقات) تتوقف على طبيعة العناصر المشار إليها، والتي تنتظمها كل مجموعة.
- يجب ملاحظة أن (x-y) مجموعات أو زمر تشتمل على عناصر، وهو ما يؤدي: منطقًا إلى وجود مجموعات (خالية) لا تشتمل على عناصر، والتي تسمى: الزمرة الجزئية، وهي الزمة (H) التي يمكن أن تتفرع على أي زمرة أصلية، وتتسم بأنها زمرة خالية، فضلًا عن إمكانية تفرعها على أية زمرة أصلية؛ باعتبار أن:

NUMBER = +0
NUMBER
صفر+ أي عدد= العدد نفسه

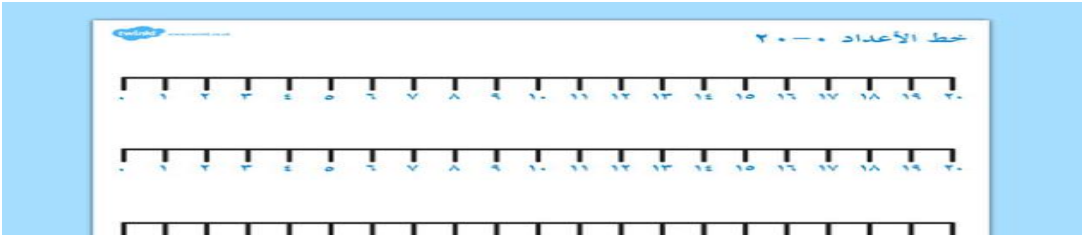
وهي مسلمة رياضية يمكن للمجموعة (فاي) أن تنتمي إلى أية مجموعة أخرى فرعية

فالجبر المجرد لا يقف عند (العمليات الثنائية)، والتي تعتمد على خط الأعداد الذي يتفرع منه العمليات الحسابية الأولية.

فمثلًا: العملية الحسابية (5=3+2) يمكننا إجراؤها، على خط الأعداد؛ بناء على الانتقال من النقطة (صفر) إلى النقطة (2)؛ لتحقيق المعادل الحسابي للعدد، ثم الانتقال بمقدار ثلاثة نقاط لإجراء العملية، فنجد أننا وصلنا إلى النقطة (5).

وتوضح الصورة التالية خط الأعداد:

(3) قوبا، عمران، **الجبر المجرد – مبادئ الجبر المجرد**، منشورات المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ط2، 2019م، (ص16).



ولفهم فكرة الانتقال من العمليات الثنائية إلى عمليات الجبر التجريدي، وما ينتج عنه من مفاهيم: الزمرة – الحلقة – الحقل، لابد أولًا أن نتعرف على مفهوم البنية الجبرية.

- **البنى الجبرية**:

الرمز الجبري، في الأساس، عبارة عن رمز يعبر عن قيمة معينة افتراضية، يعني: يمكن افتراضها، كما يمكن إجراء عمليات حسابية بناء على هذه الرموز وغيرها؛ للوصول إلى القيم المجهولة التي نسعى إلى معالجة قيمتها.

هذه الرموز تسمى (الرموز الجبرية)، ومحاولة معالجة على القيم الرياضية المجهولة التي تنبني على الأخرى المعلومة تسمى: المعادلات.

فإذا افترضنا أن x= قيمة معلومة، فإنه يمكننا جمع الحد المتشابه، أي: x+x لتساوي 2x.

من هنا، فإن هذه الرموز مجتمعة للتعبير عن عمليات رياضية محسوبة تسمى: بنية جبرية، بحيث يكون الناتج منطقيًّا ينتمي إلى خط الأعداد، أي: عدد معين نرمز له بالرمز (a)، ويبدأ من صفر حتى مالا نهاية؛ لتكون هذه هي القاعدة العامة للمعاملات الجبرية:

$$x+x=a$$

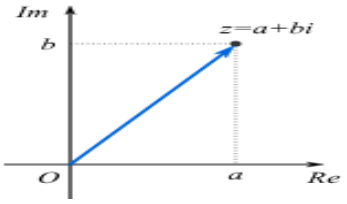
من هنا، يكون بإمكاننا تحديد ما يدل عليه مفهوم (البنية الجبرية)، وأنها مجموعة رياضية ذات عناصر محددة مزودة بعمليات رياضية معينة، ومن ثم، فهي مجموعة من العناصر تخضع لقوانين وعمليات محددة، مثل الجمع أو الضرب، وفق نظام رياضي ثابت.

ولعل التصور الأولي للعددذي البعدين: الجقيقي والتخيلي هو نظرية الأعداد المركبة، والتي تجب التنويه بها.

- **الأعداد المركبة:**

تمثل الأعداد المركبة أحد التطبيقات الرياضية المهمة التي تُستخدم في عدد من المجالات. إلا أن فهم التشفير الحديث يعتمد بصورة أكبر على الحسابات المعيارية والحقول المنتهية، إذ "يمكن تصور العد الحقيقي هندسيًّا؛ بوصفه نقطة على خط عادة ما نعدُّه المحور x . العدد المركب يمكن أن يعد نقطة في المستوى الإقليدي" [4]، كما في الشكل أدناه:

(4) ب. جون فرالي، **الجبر المجرد – مقرر أولي**، العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط 1434هـ، (ص26).



وعبَّر الشكل عن محورين متعامدين:
الأول: Re وهو خط أفقي يمثل خط الأعداد الحقيقية من (صفر) إلى ما لا نهاية.
والثاني: Im وهو خط رأسي يمثل خط الأعداد التخيلي، وهو أيضًا يمتد من (صفر) إلى مالا نهاية.
وكما هو وضح بالشكل، إذا افترضنا أننا انتقلنا أفقيًّا إلى القيمة (a)، وارتفعنا رأسيًّا إلى القيمة (b)، فإننا نكون بإزاء (عدد مركب) = قيمة معينة يمكننا أن نسميها (z).
من هنا، فإنه يمكننا الانتقال في الحيز (المساحة) المحصور: تعامديًّا بين المحورين، مما يتقاطع في قيمة افتراضية تمثل العدد المركب (z)، وتمثل كل نقطة، في المستوى المركب، عددًا مركبًا من الصورة التي يُعبَّر عن ذلك رياضيًّا كالآتي:

Z= a+bi

وينتج في هذا المستوى أعداد، بحيث تمثل كل منها مجموعة منتهية من العناصر (مجموعة حقيقية):
z=a+bi ، z=(a+1) +bi، z=(a+2)+bi

المبحث الثاني: نظريات التشفير الكلاسيكية والحديثة وعلاقتها بالخوارزميات

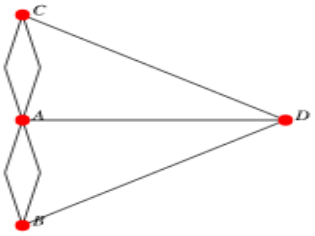
1- الخوارزميات:

الخوارزميات "فعل شيء ما بطريقة محددة"[5]، وبالتالي، فهي عبارة عن بنى جبرية تمثل حسابات معيارية تعبر عن علاقات رياضية، بحيث تبدو أشبه بخطوات مرتبة ترتيبًا معينًا.

من هنا، فالخوارزميات ليست مرتبطة بأجهزة الحاسوب، بل نظام رياضي يقترن بالبرمجة، ومن المعروف أن البرمجة "نظام لتحويل أهدافنا إلى رموز يستطيع جهاز الكمبيوتر فهمها. نطلق على تلك الرموز: لغة البرمجة؛ لأنها في بعض الأحيان تشبه ما نكتبه بلغة بشرية"[6].

إذن، فالخوارزميات ببساطة بنى جبرية توضح لنا سلوكيات الحزمة الإلكترونية المترتبطة بالحاسوب، والتي تتحرك بطريقة معينة، ومن ثم، فهي تمثل نقطة انتقال من التمثيلات البيانية إلى التصورات البنيوية متعددة الأطراف[7]، ويرى الباحث أنها تمثل التطبيق العملي للبنى الجبرية الداخلة في مختلف مناحي الأمن المعلوماتي، وهذه الصورة لحلقة (كونجيسبرج) تشير إلى الآلية التي تعمل بها الخوارزميات:

(5) بانوس، لوريداس، **الخوارزميات**، ترجمة: إبراهيم سند أحمد، سلسلة المعارف الأساسية، مؤسسة هنداوي، ط2017، (ص21).
(6) المرجع السابق، (ص31).
(7)

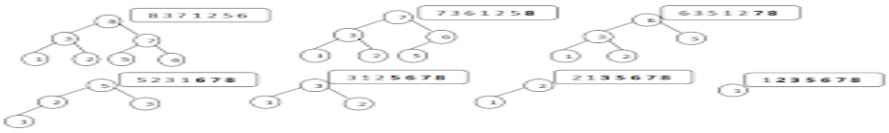


إذ "الحواف في التمثيل البياني لمسألة كونجيسبرج ليست موجهة، بمعنى أنه يمكن اجتيازها في الاتجاهين كليهما. على سبيل المثال، يمكننا الانتقال من النقطة A إلى النقطة B ، ومن النقطة B إلى النقطة A. ينطبق الأمر نفسه على الشبكات الاجتماعية حين تكون العلاقات متبادلة"[8].

إذن، فالخوارزميات آلية للتعرف على الرسالة الموجهة التي يرسلها المستخدم لإصدار أمر أو أمر عكسي، وهو ما أبرزناه من قبل عند التعريف بالبنية الجبرية، ومفهوم الزمرة (G)، بحيث تشير الأسهمخ التالية إلى العمليات أو الأوامر، والتي تمثل الرسالة (M).



هذه الخوارزميات تتعدد مساراتها بحسب الأوامر المرسلة، وتشير الصورة التالية إلى خوارزميات الترتيب، أي: ترتيب الأوامر.



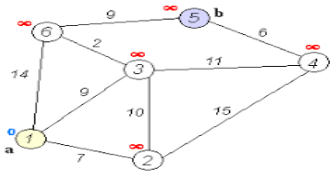
ونلاحظ أن الخوارزميات أعلاه تتشكل بحسب عدد مرات الأوامر (n)، بحيث يرتبط هذا بالعملية البسيطة الأولية التي تحتاج إلى الزمرة، والتي تتكون من مجموعة من العناصر تمثل عملية واحدة فقط هي بنية جبرية، ومن ثم، فهي بنية جبرية غير معقدة.

وهناك بعض الخوارزميات التي تستخدم للعمليات المعقدة، والتي يقوم عليها نظام التشفير والأمن المعلوماتي، منها خوارزمية (ديكسترا)، وقد "توصلت خوارزمية ديكسترا إلى كل (المسارات الأقصر) من عقدة البداية إلى كل العقد الأخرى في التمثيل البياني، وتساوي درجة تعقيدها

وفيما يلي الخوارزمية في شكل خطوات:

([8]) بانوس، لوريداس، **الخوارزميات**، (ص50).

- تعيين مسافة لما لا نهاية لجميع العقد، باستثناء عقدة البداية، وتعيين مسافة تساوي صفرًا لعقدة البداية.
- إيجاد العقدة التي لم يتم المرور بها ذات المسافة الأقل. ستكون هذه العقدة التي الحالية إذا لم يتبق عقد يتم المرور بها، توقف.
- التحقق من جميع العقد المجاورة للعقدة الحالية إذا كانت المسافة أكبر من المسافة التي سنحصل عليها، بداية من العقدة الحالية، وقبل الوصول إلى العقد المجاورة لها"[9].

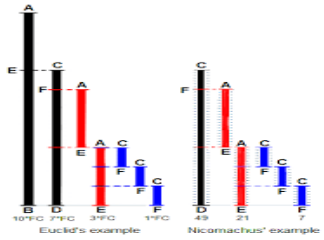


ونلاحظ في الصورة مسار مبسط لوظيفة الخوارزميات؛ إذ تنتقل الحزمة الإلكترونية من النقاط (-111)، مع ملاحظة عدم الترتيب، فيمكن الانتقال، عبر المسارات الثنائية التي تحكم المجموعة (من) و(إلى)، مما يرتبط بالأمر أو الرسالة (M) التي يرسلها المستخدم، والتي تحمل أوامر لخوارزميات النظام بالتشفير أو فك التشفير.

وتعتمد الخوارزميات على: تعقيد الوقت (T)، وتعقيد المساحة (S)، وكل منهما يُعبَّر عنهما كدوال لـــ n، حيث n هو حجم المدخل (Input) [10].

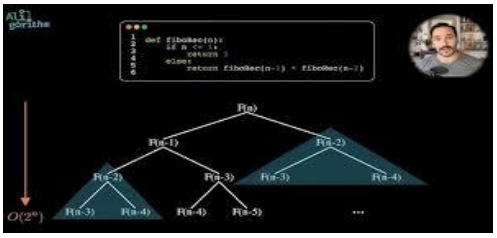
وعلى هذا التصور، تتعدد الخوارزميات، التي تتدرج من البسيط إلى الأعقد، والتي تشير إلى قوة الشيفرة أو ضعفها، ومن ثم، فإن دراسة التعقيد الخوارزمي "لخوارزمية ما جزءًا لا يتجزأ من تحليل هذه الخوارزمية" [11]، والتأكد من جودتها.

ومن الخوارزميات المعقدة، مثلًا، خوارزمية إقليدس:



وهناك متتالية(فيبوناتشي)، ويمكن حسابها باستخدام خوارزمية: \(F(n) = F(n-1) + F(n-2)\).

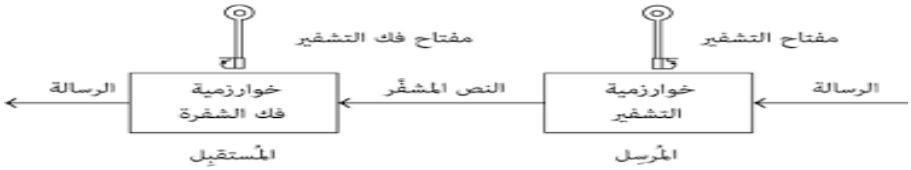
(9) بانوس، لوريداس، **الخوارزميات**، (ص66-67).
(10) دهب، علي محمد، **التشفير وأمن المعلومات**، (ص23).
(11) قوبا، عمران، **الجبر المجرد – مبادئ الجبر المجرد**، (ص169).



وبناء على ما ســبق، فإن الخوارزميات هي الآلية المســتخدمة لتنفيذ العمليات الحســابية والمنطقية على البيانات، وتحويله من صورته الحسابية إلى المسار الإلكتروني الذي يقوم بالعملية وعكسها، وهو ما يشير إلى أن الجبر المجرد متداخل مع عملية التشــفير من منظور الحســابات المعيارية التي تنقل العدد إلى حيز العملية أو الآلية نفسها.

ثانيًا: نظرية التشفير بين الكلاسيكية والحداثة

التشـفير عملية تقوم بإخفاء المعلومات السـرية بوسـائل متعددة؛ ضـمانًا لعدم اطلاع أي شـخص عليها ما لم يتم التصــريح له بذلك، ويُطلق على النص الأصــلي: النص المشــفر، أو (بيان التشــفير)، فيما يُطلق على مجموعة القواعد المستخدمة في إخفاء معلومات النص الأصلي: خوارزمية التشفير[12].



وقد مر التشفير بمراحلتين، تباينت من الناحية الزمنية والتقنية، وذلك كما يلي:

أ- نظريات التشفير الكلاسيكية:

1- شيفرة القيصر:

وهي شـيفرة اسـتعملها (يوليوس قيصـر) لتشـفير الرسـائل المهمة المتبادلة بينه وبين غيره، مما لا يجوز الاطلاع عليها، وتقوم هذه الطريقة على تناظر بين حروف مختارة والأبجدية المتعارف عليها، بحيث تمثلها:

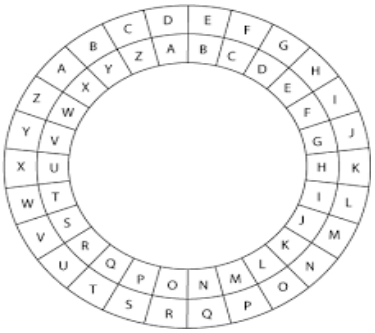
A___ D

B____E

C____F

عند الإزاحة بمقدار 3

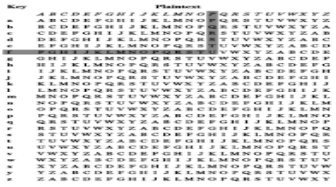
(12) ناصر، ناجي جاسم عبد الحمزة، **أنظمة التشفير التقليدية والحديثة، (ص1).**



ماكينة شيفرة القيصر

2- شيفرات الاستبدال البسيط:

وهي صـورة متطورة من شـيفرة القيصـر، على النحو الذي يمثل تعميم النظرية، وتقوم على كتابة أحرف الهجاء بصورة عشوائية تحت أحرف الهجاء مرتبة بالطريقة المتعارف عليها.



وتتمثل قاعدة التشـفير في تبديل كل حرف بالحرف الذي يقع تحته، بينما تتمثل قاعدة فك التشـفير في اتباع نفس الخطوات في الاتجاه العكسي[13].

3- الترميز المتناغم:

وهو تصـور معدل للتصـورين السـابقين؛ إذ يقوم على تناظر الأعداد في مواجهة الحروف، ومن ثم، فالأعداد تمثل حروفًا في هذا النظام، ويمكن كتابة أي اسم بالحروف[14] (ناصر، 2024، 13).

%	حرف	%	حرف
6.7	N	8.2	A
7.5	O	1.5	B
1.9	P	2.8	C
0.1	Q	4.2	D
6.0	R	12.7	E
6.3	S	2.2	F
9.0	T	2.0	G
2.8	U	6.1	H
1.0	V	7.0	I
2.4	W	0.1	J
2.0	X	0.8	K
0.1	Y	4.0	L
0.1	Z	2.4	M

4- التشفير المعقد:

وهو نظام يجمع بين نظمين: التشفير البسيط، والتشفير التبادلي، بحيث يمكننا تشفير نص بالتشفير البسيط (شفرة القيصر) مثلًا، ثم تشفير النص المشفر الناتج بشفرة تبادلية تتناظر فيها الحروف مع أخرى أو مع أرقام، فينتج لدينا نص مشفر تشفيرًا معقدًا، أي: مركبًا"[15].

(13) دهب، علي محمد، **التشفير وأمن المعلومات**، (ص48).

(14) ناصر، ناجي جاسم عبد الحمزة، **أنظمة التشفير التقليدية والحديثة**، بحث مقدم إلى كلية التربية للعلوم الصرفة، 1445هـ - 2024م، (ص13).

(15) ينظر: المرجع السابق، (ص18).

وإجمالًا، يرى الاحث أن طرق التشفير القديمة ما هي سوى إرهاصات لآليات التشفير التناظرية الحديثة، والتي سوف نتناولها بتصور عملي في المبحث التالي، بإذن الله تعالى.

المبحث الثالث: آليات التشفير (تصور عملي)

قدمنا في المبحثين السابقين ما يكفي من تنظيرات تتعلق بعملية التشفير، وتعرضنا لأنواع التشفير، والذي تراوح ما بين القديم والحديث.

عملية التشفير تقوم على البنى الجبرية، إذ تعتمد الخوارزميات على عمليات رياضية، والتي يتم تنفيذها في صور ومراحل مختلفة.

ولكي نفهم كيف يتم تنفيذ الأمر (الرسالة) بالتشفير أو فك التشفير (الرقم السري)، فلنتصور مثلًا أن كلمة السر التي تحملها الرسالة (Amr)، وتمثِّل طلب فك التشفير في نظام معين، فما يكون على الخوارزميات سوى حمل الصورة الرقمية التي تمثلها حروف الرسالة (M)، والتي تمثل بنية جبرية متعددة الأبعاد، وتقوم الخوارزميات بسلسلة من التحويلات على هذه البنية، من فضاء تمثيلي، وهو رموز الجبر المجرد، إلى فضاء تمثيلي آخر، وهو خوارزميات النظام، وليكن نظام بنك معين له خوارزمياته أو مصفوفات البنى الجبرية المتفق عليها بين إدارته والعميل، بحيث يسهل تتبع الرسالة التي يطلب العميل في تنفيذها، فتصل إلى (العنوان) المطلوب.

ولكي نحدد الخطوات، يمكننا تتبع الرسم التالي:

رسالة العميل (M) تطلب الاطلاع على الرصيد المتاح

كل حرف من حروف كلمة السر يقابلها بنية جبرية داخل النظام

تمثل حروف كلمة السر عناصر يتم تحويلها رياضيًّا وفق بنية جبرية قد تعتمد على (الزمرة)أو الحقول المنتهية؛ لإخضاعها لعملية تحويل أولية. أي: معالجة بناها الجبرية، وتمثيل ورموزها

تقوم الحزم الإلكترونية التي تمثلها الخوارزميات بمعالجة على العنوان المطلوب في (الحقل) عبر عمليات رياضية سريعة تعتمد على البنى الجبرية عبر الحسابات المعارية

هذه المسألة تحكمها قواعد ومعايير محددة، منها أن كل عنوان مطلوب الوصول إليه (معالجة كلمة السر المشفرة) تختلف عن الأخرى: قوة وضعفًا، ويُطلق على التكافؤ بين الرمز الرياضي وخوارزميته: (الحسابات المعيارية)، وتحكمها المعادلات الآتية:

- $a \equiv b \pmod n$

ويمثل الرمز (n) معامل الحساب المعياري، أي: الحساب الذي يتحرك به البنى الجبرية، وبصيغة مبسطة: عدد خطوات محسوبة المقدار والاتجاه الذي تتحرك وفقه الخوارزمية نحو العنوان المطلوب داخل النظام.

وتعتمد الخوارزمية على بنى جبرية لتنفيذ عملية التشفير، والبنية الجبرية ما هي إلا آلية ترميز تشير إلى الخوارزمية (الآلية الفعلية للتحرك نحو العنوان المطلوب)، ومن ثم، فهي تقوم بدورها كمسار تحويلي داخل فضاء جبري؛ وفق حسابات معيارية محددة.

وتمثل المعادلة الآتية سلسلة التحويلات الجبرية:

$$M____ T1\ (M)\ ____ T2(M)\ ____ = C$$

وتمثل M الرسالة الأصلية، أي: رسالة الطلب التي يرسلها الطالب للتعرف على عنوان كلمة السر الخاصة به أو لإنشائها.

وتمثل T التحويلات الجبرية، أي: التحويل من البنية الجبرية إلى الخوارزمية المعمول بها في نظام ما؛ وفق حسابات معيارية معينة.

وينتج عن هذه التحويلات النص المشفر C في صورته النهائية.

إن آلية التشفير التي تقوم على العنوان المرتبط بتحركات الخوارزميات داخل النظام، ترتبط بهذه السلسلة من التحويلات، بحيث تتحول الخوارزميات إلى سلسلة من الانتقالات داخل فضاء بنيوي (نظام ما) متعدد الأبعاد.

هذه الحركة تحكمها معايير أو مقادير محسوبة، فلا تتحرك من تلقاء نفسها، بل وفق حسابات يمثلها البنى الجبرية.

وتمثل المعادلة الآتية صيغة تشفير مبسطة:

$$\mathbf{C = M^e \bmod n,}$$

حيث يمثل الرمز (**c**) النص المشفر، و(**m**) الرسالة التي يرسلها العميل، والرمز (**e** هو المفتاح الأس المستخدم في التشفير.

ويبقى لنا أن نتعرف على تقنيات التشفير في النقطة التالية، إلا أننا يجب التذكير بأهم الرموز التي تدخل في عملية التشفير، وهي:

M : الرسالة الأصلية (**Message**).

C : النص المشفر (**Ciphertext**).

K : المفتاح (**Key**).

E : خوارزمية التشفير**decryption algorithm**

D : خوارزمية فك التشفير (**Decryption Algorithm**).

$C = E_k(M$) : تشفير الرسالة **M** باستخدام المفتاح **K** لإنتاج النص المشفر **C**.

$M = D_k(C$) : استرجاع الرسالة الأصلية من النص المشفر باستخدام المفتاح المناسب.

c = m^e mod n : صيغة مبسطة مرتبطة بفكرة التشفير بالمفتاح العام مثل **RSA**.

GF(p) : الحقل المنتهي (**Finite Field**) يستخدم كثيراً في التشفير الحديث، حيث **P** عدد أولي

(C) مجموعة الأعداد المركبة.

G : الزمرة (**Group**).

R : الحلقة (**Ring**).

F : الحقل (**Field**).

M → G → R → F → C : خطوات مبسطة تشير إلى مراحل انتقال الرسالة عبر طبقات بنيوية حتى التشفير.

f(x)=Tn(...T2(T1(x))...) : تمثيل الخوارزمية كسلسلة تحويلات متعاقبة.

n : عدد مرات التكرار أو الوزن البنيوي للرسالة في التصور المقترح.

$T_1,T_2,...,T_n$: تحويلات جبرية متعاقبة داخل الخوارزمية.

وسوف نتناول أنظمة التشفير الحديثة، وهي:

1- التشفير المتماثل(Symmetric Encryption): ويسمى: التشفير التناظري، وهناك نوعان عامَّان من من الخوارزميات المعتمدة على المفتاح:

- **الخوارزميات التناظرية**: وفي بعض الأحيان تسمى: الخوارزميات التقليدية، وهي عبارة عن خوارزميات يكون فيها فيها إمكانيات حساب مفتاح التشفير، ومفتاح فك الشفرة هما نفسهما.

يطلق على هذه الخوارزميات: خوارزميات المفتاح السري، أو خوارزمية المفتاح الواحد، وتحتاج أن يتفق كل من: المرسل والمستقبل على مفتاح معين قبل أن يتصلا بالأمان.

وتنقسم الخوارزميات التناظرية إلى: خوارزميات تعمل على النص الواضح كثنائية واحدة (**bit**)، ويطلق عليها خوارزميات التدفق.

والخوارزميات التناظرية الأخرى تعمل على النص الواتضح بشأن مجاميع من الثنائيات، يُطلَق عليها: كتل (**biocks**)، ويبلغ حجم الكتلة في الثنائيات الحديثة (64) ثنائية[16].

([16]) دهب، علي محمد، **التشفير وأمن المعلومات**، (ص46).

ويحكم هذا النوع من التشفير معادلة:

C=Ek (M)

حيث: **M**= الرسالة الأصلية **Message** ، **k=** المفتاح السري **Key** ، **C=** النص المشفر **Ciphertext**.

2- **التشفير غير المتماثل**(Asymmetric Encryption): وهو النظام الذي لا يمكن، من الناحية العملية فيه، استنباط مفتاح فك التشفير من خلال مفتاح التشفير، ويطلق عليه: **تشفير المفتاح المُعلَن.**

وثمة سبب يجب أن نعيه تمامًا وراء التمييز بين هذين النوعين من التشفير؛ لمنع أي معترض لديه معرفة بالخوارزمية من الحصول على النص الأصلي عن طريق نص مشفر جرى اعتراضه؛ إذ من الضروري الاحتفاظ بسرية مفتاح التشفير.

وفي حين أنه في حالة المتناظر، يتطلب الأمر الحفاظ على سرية مفتاح التشفير، فإنه في حالة المفتاح المتناظر، تكون معرفة هذا المفتاح غير ذات فائدة عملية للطرف المعترض[17].

ويستخدم في هذا النوع من التشفير مفتاحان مختلفان، أحدهما: عام، والآخر خاص، وهما مرتبطان معا حسابيا، والمفتاحان غير متماثلين، ومن هنا، جاءت التسمية: غير متماثل، فيحتفظ المالك بالمفتاح الخاص سرًّا، بينما يشاركه المفتاح العام بين المستلمين المصرح لهم[18].

ويمثل هذا النوع من التشفير:

المعادلة M = D(SK, C)،: C = E(PK, M)

PK (المفتاح العام)، **SK** (المفتاح الخاص)، و(**c**) هو الناتج النشفر.

هذا التشفير معمول في كثير من الأنظمة المالية وغيرها، والتي يُناط بها حفظ البيانات، بمختلف أنواعها.

ويمكننا تقريب هذا النوع بأرقام الحسابات البنكية، والتي يُصرَّح للبعض بالحصول على رقم الحساب، بينما يمتلك صاحب الحساب المفتاح السري (الباسوورد) للحساب نفسه، فضلًا عن عمليات (**blockchain**)، والتي يرسل فيها صاحب الحساب عنوان الإيداع للمصرح لهم، والذي يتكون من رموز يتعرف عليها النظام، في مقابل احتفاظه هو بالمفتاح السري الذي لا يملكه غيره.

إن فكرة التشفير: التناظري وغير التناظري، قد صارتا ملهمتين، وهو ما تطور إلى استخدام التشفير بالمنحيات الإهليليجية.

- التشفير بالمنحنيات الإهليليجية **(Elliptic Curve Cryptography - ECC) :** ويُعد من أحدث أنظمة التشفير، ويضمن تحقيق مستوى أمان مرتفع، مع استخدام أحجام مفاتيح أصغر.

Q = kG

(17) نجم، بلال موسى خميس، **التشفير**، (ص21).
(18) ناصر، ناجي جاسم عبد الحمزة، **أنظمة التشفير التقليدية والحديثة**، (ص32) بتصرف.

حيث: (**Q**) الناتج، و(**K**) المفتاح، و(**G**) هي الزمرة المنوطة بمعالجة الرسالة (الأوامر) التي يرسلها المستخدم، والتي تتسم بالسرعة والدقة الفائقتين، مما يجعله مؤهلًا للاستخدامات السريعة، ويستخدم في الهواتف الذكية والعملات الرقمية.

الخاتمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا،وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدا.

أما بعد،

فقد انتهينا من بحثنا الموسوم: تطبيقات الجبر المجرد في نظرية التشفير الحديثة، وتناولنا فيه التعريف بالتشفير، ومصطلحات البحث المختلفة، مثل: البنية الجبرية، الخوارزميات، الزمرة، الحلقة، والحقول.

وناقشنا نظريات التشفير الكلاسيكية والحديثة، وبيَّنَّا علاقتها بالخوارزميات، وعدَّدنا نظريات التشفير الكلاسيكية والحديثة.

وتناولنا آليات التشفير، كتصور عملي، يوضح الخطوات التي تتم بها عملية التشفير، وعرضنا لأشهر طرق التشفير، كالتشفير المتماثل وغيرالمتماثل، والتشفير بالمنحنيات الإهليليجية.

النتائج:

1- التشفير آلية لحفظ المعلومات والبيانات المهمة، وعدم السماح بالطلاع عليها لغير المخوَّلين.

2- البنية الجبرية مجموعة من الرموز تمثل مسارًا جبريًّا، وهي تطور عن العلم الجبر في صورته التقليدية، والذي يعتمد على الرموز الرياضية (X-Y)، في حين يدرس الجبر المجرد المقابلات الموجودة للرموز (قيم افتراضية معينة)، من حيث علاقاتها الجمعية التي تجمعها ببعضها البعض.

3- يرى الباحث أن دراسة البُنى الجبرية المختلفة ، مثل الزمر والحقول تمثل الأساس لتطوير المفاهيم الرياضية المجردة ؛حيث تُعنى نظرية الزمر (G) بدراسة التناظر والعمليات الثنائية على المجموعات ، مما يمنح الرمز الرياضي أبعاداً تفسيرية وتطبيقية أوسع في أنظمة التشفير ."

4- الخوارزميات تمثل آلية حركة بحسبات محددة، ومن ثم، فهي ترتبط بالبنى الجبرية التي ترمز إلى تلك الخطوات، فضلًا عن الحسابات المعيارية التي تمثل الاتجاه وعدد مرات التكرار (N) بالنسبة للأوامر أو الرسالة الواحدة.

5- ترتبط الخوارزميات بالزمرة والحلقة، والحقل الذي يمثل العنوان المرسل إليه، ومن ثم، فهي آلية للتعرف على الرسالة الموجهة التي يرسلها المستخدم لإصدار أمر أو أمر عكسي.

6- تتشكل المسارات التي تقطعها الحزمة الإلكترونية إلى العنوان (الخوارزميات) بحسب عدد مرات الأوامر (n)، بحيث يرتبط هذا بالعملية البسيطة الأولية التي تحتاج إلى الزمرة، والتي تتكون من مجموعة من العناصر تمثل عملية واحدة فقط.

7- تتعدد الحلقات التي تعتمد على خوارزميات معقدة، مثل: خوارزمية (كونجيسبرج)، و(ديكسترا)، و(فيبوناتشي)، بحيث تعتمد على: تعقيد الوقت (T)، وتعقيد المساحة (S)، وكل منهما يُعبَّر عنهما كدوال لـــ n، حيث n هو حجم المدخل (Input).

8- يتداخل الجبر المجرد مع عملية التشفير من منظور الحسابات المعيارية التي تنقل العدد إلى حيز العملية أو الآلية نفسها، ويُناط بالخوارزميات عملية تمثيل العدد، وتحويله من صورته الحسابية إلى مسار إلكتروني يقوم بالعملية وعكسها.

9- تعددت آليات التشفير الكلاسيكية، ومن أشهرها: شيفرة القيصر، وشيفرة الاستبدال البسيط والمتناغم والمعقد، بحيث يرى الباحث أنها الإرهاصات الأولى لطرق التشفير التماثلية أو التناظرية، بحيث تتناظر الأعداد مقابل بعضها البعض، أو مقابل الرموز، بحيث تتدرج من البسيط إلى الأعقد.

10- تمثل عملية التشفير، في صورتها الحديثة، نظامًا معقدًا للحصول على تنفيذ الأمر أو الرسالة (M)؛ إذ تقوم الخوارزميات بسلسلة من التحويلات على هذه البنية الجبرية للعنوان، وتحويله، من فضاء تمثيلي، وهو رموز الجبر المجرد، إلى فضاء تمثيلي آخر، وهو خوارزميات النظام.

11- تتم عملية التشفير بالتوالي عبر: الزمرة التي تقوم بمعالجة البنية الجبرية، وتحويلها إلى مسار إلكتروني إلى الحلقة المختصة بها بخطوات محددة، والتي تندرج في حقل معين يشتمل على العملية برمتها.

تدخل الحسابات المعيارية في عملي التشفير الحديثة؛ إذ تمثل الاتجاه المحدد الذي تسلكه الحزمة الإلكترونية، والمقدار الذي يعتمد على عدد مرات التكرار (n)، بحيث يمثل الحســـاب المعياري مقدار الإزاحة: a ≡ b (mod n)؛ للحصـــول على النص المشـــفر (C)، والذي تحكمه المعادلة: M____ T1 (M) ____ T2(M) ____ = C

12- للتشفير صيغ متعددة، تتعقد بحسب عدد مرت الأوامر أو احتياجها لأكثر من مرحلة؛ إذ هناك صيغ تفير بسيطة: c ≡ m^e (mod n)، تحتاج إلى الزمرة للتعرف على البيانات، وهناك ما يحتاج إلى خوارزميات وصيغ معقدة.

13- تتعدد أنظمة التشفير الحديثة، والتي تنقسم إلى: التشفير المتماثل (التناظري)، وغير المتماثل، فضلًا عن التشفير بالمنحنيات الإهليلجية.

14- يطلق على خوارزميات التشفير التناظري: خوارزميات المفتاح السري، أو خوارزمية المفتاح الواحد، وتحتاج أن يتفق كل من: المرسل والمستقبل على مفتاح معين: C=Ek (M) .

15- يستخدم في التشفير غير التناظري مفتاحان مختلفان، أحدهما: عام، والآخر خاص، بحيث يملك المفتاح العام المخوَّل له دخول الحساب، في مقابل المفتاح الخاص الذي لا يملكه سوى صاحب الحساب، وتمثله المعادلة:

M = D(SK, C)،C = E(PK, M)

16- يعد التشفير بالمنحنيات الإهليلجية الأعقد نظامًا بين أنظمة التشفير الحديثة، وتمثله المعادلة: Q = kG.

حيث: (Q) الناتج، و(K) المفتاح، و(G) هي الزمرة الخاصـــة المنوطة بمعالجة الرســـالة (الأوامر) التي يرسـلها المسـتخدم، ومن ثم، فهو نظام تشـفير فائق السـرعة مؤهل للتعامل مع الهواتف الذكية، وشـبكات (**blockchain**) التي يتعامل فيها المستخدم مع العملات الرقمية.

- **التوصيات:**

1- التوسع في دراسة التعاملات الرقمية المبنية على الجبر المجرد.

2- إصدار المنشورات والدوريات التي تتناول قواعد الجبر المجرد من منظور تقني.

3- متابعة المجلات العلمية التي تتناول أحدث النظم ذات الخوارزميات فائقة السرعة، والتي تدخل في صناعات تقنية عديدة.

المراجع:

1- **أنظمة التشـــفير التقليدية والحديثة،** ناجي جاســـم عبد الحمزة، بحث مقدم إلى كلية التربية للعلوم الصرفة، 1445هـ - 2024م.

2- **التشـفير وأمن المعلومات،** علي محمد دهب، كلية دراسـة الحاسـوب والإحصـاء، جلمعة كردفان، بابنوسة، جمهورية السودان العربية.

3- الجبر المجرد – **مبادئ الجبر المجرد (المنطق الرياضـــي – البنى الجبريـة- الزمر- الحلقات – الحقول)،** عمران قوبا، منشورات المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ط2، 2019م.

4- **الجبر المجرد – مقرر أولي،** ب. جون فرالي، العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط 1434هـ.

5- **الخوارزميات،** لورد‌ياس بانوس، ترجمة: إبراهيم سند أحمد، سلسلة المعارف الأساسية، مؤسسة هنداوي، ط2017.

6- **معجم اللغة العربية المعاصـــرة،** أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط1، 1429هـــــ - 2008م.

7- **معجم مقاييس اللغة،** أحمد بن زكرياء بن فارس القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.